2012 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{2x-y}$ （　　）

（A）$=1$；　（B）$=-1$；　（C）不存在；　（D）$=0$。

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f_{xy}(0,0)$ （　　）

（A）$=-1$；　（B）$=1$；　（C）$=0$；　（D）不存在。

3. 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则下面 4 个结论中错误的为：（　　）

（A） $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任何方向的方向导数都存在；

（B）方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\nabla f|_{(x_0,y_0)}\cdot\vec{l}$；

（C）方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$ 在梯度 $\nabla f|_{(x_0,y_0)}$ 方向取最大值；

（D）$\nabla f|_{(x_0,y_0)}$ 正交于曲线 $f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 在点 (x_0,y_0) 处的切线。

4. 若区域 $D=\{(x,y)\,|\,-x^2\le y\le x^2,\ -1\le x\le 1\}$，则 $\iint\limits_D x\ln(4+y)d\sigma=$ （　　）

（A）2；　（B）1；　（C）-1；　（D）0。

5. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,-1\le x\le 1,-1\le y\le 1,0\le z\le 1\}$，常数 $a>0$，则三重积分 $\iiint\limits_\Omega e^{axyz}\sin(xyz)dxdydz$ 的值 （　　）

（A）<0；　（B）>0；　（C）$=0$；　（D）A、B、C 答案都不对。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $z=x^2\ln(xy)$，则 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}=$_____。

7. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-y+z-2e^{xyz}=0$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=$_____。

8. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{(i+j)^3}{n^5}=$_____。

9. 交换积分次序：$\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)dx=$_____。

10. 极限 $\lim\limits_{R\to 0^+}\dfrac{1}{R^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le R^2}\cos\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV=$_____。

三、（本题 8 分）

11. 设函数 $u(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数， $v(x)$ 二阶可导，
$z=u(x+y,xy)+v(2x+3y)$，求 z_{xy}。

四（本大题共 26 分，每小题依次为 8、8、10 分。）

12. 设曲面 S 由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定，且 $F_x^2+F_y^2+F_z^2\neq 0$。
证明： S 上离坐标原点最近点处的法线过坐标原点。

13. $z=f(x,y)$ 满足偏微分方程 $3\dfrac{\partial z}{\partial x}-2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，

(1) 在变量替换 $\begin{cases}u=2x+3y\\ v=x-y\end{cases}$ 下，
将上述偏微分方程变形为 z 关于 u,v 的方程；

(2) 证明： $z=f(x,y)$ 可以表示为 $z=g(2x+3y)$。

14. 求函数 $z=e^{x+y}(y+\dfrac{x^3}{3})$ 的极大值和极小值。

五、（本大题共 28 分，每小题依次为 8、10、10 分。）

15. 计算二重积分： $\iint\limits_D(x+2y)^2dxdy$，其中 $D:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$。

16. 计算： $\int_{-1}^{1}dx\int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{2\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+\frac{1}{4}y^2}^{1}e^{z^2}\,dz$。

17. 计算三重积分： $\iiint\limits_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dxdydz$，

其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}\}$.

六、（本题 8 分）

18. 设常数 $R>0$， $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}$ 上具有连续的二阶偏导数，且 $f(0,0)=0$， $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$， $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\neq 0$。证明： $\forall r$： $0<r\le R$，圆周 $C_r=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=r^2\}$ 上必存在点 (x_0,y_0)，使得 $f(x_0,y_0)=0$。